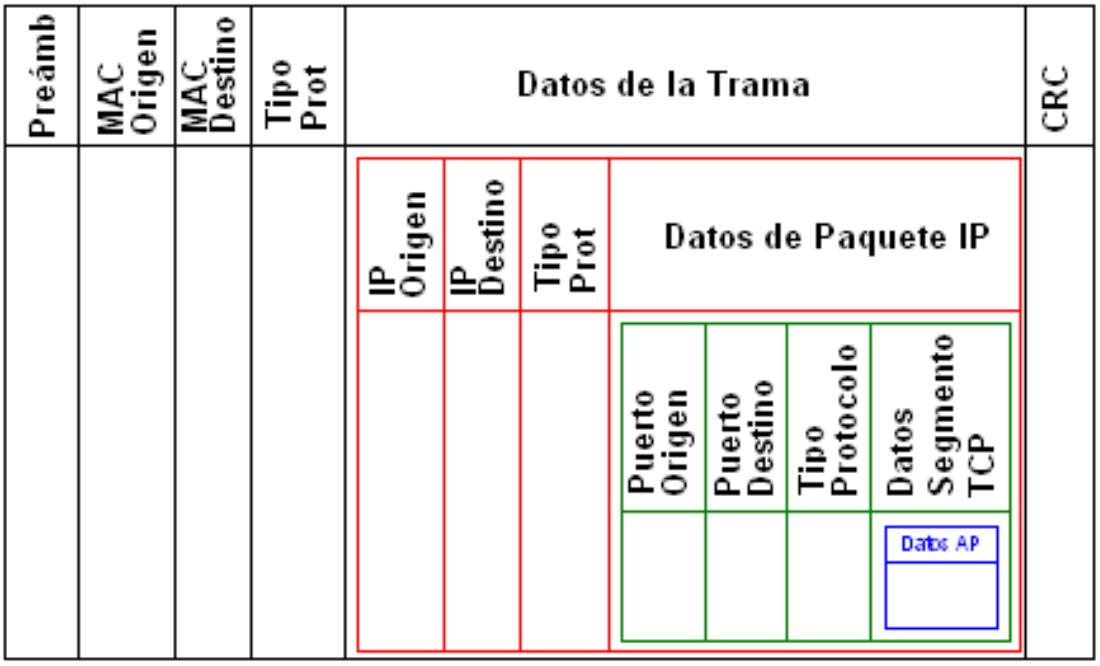
Examen Servicios en Red Modelo A - 1ºTrimestre DHCP

Pregunta	1	2	3	Test	Total
Puntos	1	3	3,5	2,5	10
Calificación					

1. Completa la siguiente tabla: *(1 punto)*

Un cliente se ha conectado a la red del instituto y ha recibido una configuración dinámica de red de forma satisfactoria. Localiza la información de la trama en la que recibe esa configuración de red y completa la siguiente tabla.



IP Cliente:

Máscara:

Puerta de enlace:

Servidor DNS:

Lease Time:

2. Problema *(3 puntos)*

Eres el administrador del instituto y te encargas de la creación, configuración y mantenimiento de la red principal cuya dirección ip es 192.168.0.0/22. Se necesitan crear subredes para:

- Vlan SMR: 250 host.
- Vlan DAW: 32 host.
- Red DAM: 500 host.

Como consejo realiza una tabla para VLSM antes de configurar la topología de packet tracer.

Debes de configurar el servidor DHCP para que de configuración dinámica de red a cada uno de los hosts de la topología.

3. Problema *(3,5 puntos)*

Debes de editar los archivos proporcionados con el examen para poder configurar correctamente la siguiente topología y que **todos** los hosts puedan obtener una configuración dinámica de red.

El administrador debe de tener en cuenta los siguientes parámetros.

- El tiempo de concesión mínimo/defecto/máximo respectivamente es: 40min/12h/1día.
- Los interfaces del router se han configurado con la 1ª dirección ip disponible de cada red.
- El servidor DNS es el de Google 8.8.8.8.
- PC1 es un cliente crítico, por lo que el servidor debe de darle siempre la misma configuración de red (192.168.10.160), su mac 00-E9-3A-EC-7F-C8.

Configuración de Red del Servidor DHCP

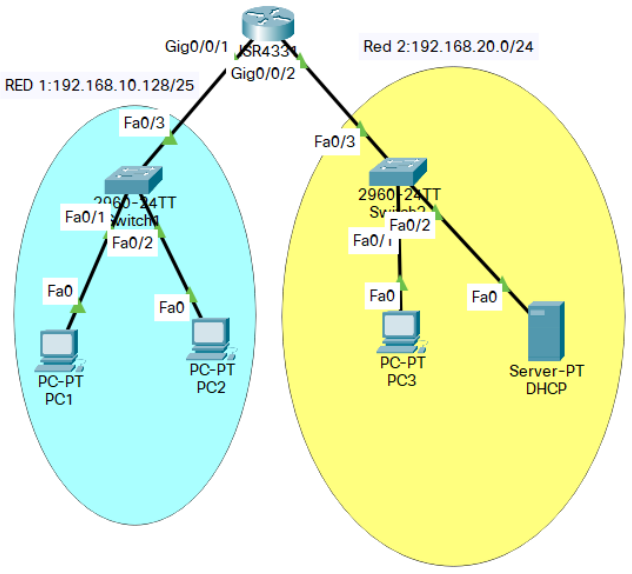
```
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 08:00:27:e0:b4:f0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 45  bytes 5649 (5.6 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 163  bytes 19691 (19.6 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.20.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.20.255
        inet6 fe80::91fa:14f5:2a74:fb  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:39:79:5e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 28  bytes 4220 (4.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 08:00:27:9a:79:ed  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3  bytes 180 (180.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Bucle local)
        RX packets 478  bytes 38254 (38.2 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 478  bytes 38254 (38.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Topología de Red



Test

Cada pregunta del tipo test cuenta 0,5 puntos, las incorrectas restan 0,25.

Viendo el archivo /var/log/syslog de este servidor DHCP responde a las 2 primeras preguntas.

```
DHCPOFFER on 10.33.50.21 to 08:00:27:39:79:5e (fran-VirtualBox) via enp0s9
 DHCPREQUEST for 10.33.50.21 (10.33.50.2) from 08:00:27:39:79:5e (fran-
VirtualBox) via enp0s9
DHCPACK on 10.33.50.21 to 08:00:27:39:79:5e (fran-VirtualBox) via enp0s9
lease age 55 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing
lease for 10.33.50.21
DHCPREQUEST for 10.33.50.21 from 08:00:27:39:79:5e (fran-VirtualBox) via
enp0s9
DHCPACK on 10.33.50.21 to 08:00:27:39:79:5e (fran-VirtualBox) via enp0s9
```

1. Selecciona la opción que creas que ha ocurrido en el servidor DHCP.
    a. Un cliente con MAC 08:00:27:39:79:5e ha recibido la siguiente dirección IP 10.33.50.2
    b. Un cliente con MAC 08:00:27:39:79:5e ha recibido dos configuraciones de red
    c. Un cliente con IP 10.33.50.21 ha recibido la siguiente dirección IP 10.3.50.2
2. Selecciona la opción que creas que ha ocurrido en el servidor DHCP.
    a. Un cliente ha recibido la dirección IP 10.33.50.21 ha realizado un ipconfig /release y posteriormente un ipconfig /renew
    b. El servidor DHCP le ha enviado un DHCPREQUEST al cliente con la IP 10.33.50.21
    c. Se le ha asignado la dirección ip 10.33.50.21 al dispositivo con MAC 08:00:30:40:A3:08
3. Si un cliente tiene una configuración de red obtenida de forma dinámica y al renovarla no encuentra un servidor DHCP.
    a. Sigue con su configuración de red hasta que se termine el lease time.
    b. Realiza un ping al router.
    c. Cambia de dirección ip a una PIPA 169.254.XX.XX/16
4. Si un cliente no tiene configuración de red y quiere adquirir una de forma dinámica el primer paquete que envía es.
    a. DHCPOFFER
    b. DHCPREQUEST
    c. DHCPDISCOVER
5. Si un cliente windows quiere renovar su configuración de red, debe de escribir en consola el comando.
    a. Ipconfig /all
    b. Ipconfig /renew
    c. Ipconfig /release